

Fenômenos ondulatórios

Turma 2B · Física · Novembro/2026 · Prof. Josué Cavalcante

Sobre esta nota

Reflexão, refração, difração, polarização e interferência, com aplicações tecnológicas. Habilidades em foco: EM13CNT106, EM13CNT107 e EM13CNT310.

1. Reflexão e refração

COPIAR — Mudanças na propagação

Na reflexão, a onda retorna ao meio de origem. Na refração, atravessa a interface e muda de rapidez; a frequência permanece igual à da fonte. Como $v = \lambda f$, o comprimento de onda muda com v . Em uma corda, a reflexão em extremidade fixa ocorre com inversão; em extremidade livre, sem inversão.

2. Difração e polarização

COPIAR — Contornar e selecionar

Difração é o espalhamento da onda ao atravessar uma abertura ou contornar um obstáculo. Ela é mais perceptível quando o tamanho da abertura é comparável a λ .

Polarização seleciona uma direção de oscilação e só ocorre com ondas transversais. O fato de a luz poder ser polarizada é evidência de seu caráter transversal.

No dia a dia: Óculos polarizados reduzem reflexos intensos de superfícies horizontais.

3. Superposição e interferência

COPIAR — Somar deslocamentos

Quando ondas ocupam a mesma região, os deslocamentos instantâneos se somam. Depois da superposição, cada onda continua sua propagação.

- Interferência construtiva: crista com crista, amplitude resultante maior.
- Interferência destrutiva: crista com vale, cancelamento parcial ou total.

Para duas fontes coerentes em fase,

$$\Delta r = m\lambda \quad (\text{construtiva}),$$

$$\Delta r = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda \quad (\text{destrutiva}).$$

Exemplo resolvido

Duas ondas chegam em fase com amplitudes 3 cm e 2 cm. Na superposição construtiva, a amplitude instantânea máxima é **5 cm**. Se chegarem em oposição de fase, a amplitude resultante é 1 cm.

4. Ondas estacionárias e ressonância

COPIAR — Nós e ventres

Ondas estacionárias surgem da interferência entre ondas de mesma frequência que se propagam em sentidos opostos. Nós permanecem com amplitude nula; ventres apresentam amplitude máxima. Em uma corda fixa nas duas extremidades,

$$L = n\frac{\lambda}{2}, \quad f_n = n\frac{v}{2L}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Ressonância ocorre quando uma força periódica tem frequência próxima de uma frequência natural, produzindo grande amplitude.

Modo fundamental

Uma corda de $L = 1,2\text{ m}$ tem onda com $v = 120\text{ m/s}$. No modo fundamental, $\lambda_1 = 2L = 2,4\text{ m}$ e

$$f_1 = \frac{v}{\lambda_1} = \mathbf{50\text{ Hz}}.$$

Dica / erro comum

Interferência não destrói energia de forma permanente. Regiões de mínimo são compensadas por regiões de máximo, conforme a distribuição da onda.

Exercícios propostos

Nível 1 — Conceitos

1. O que permanece constante na refração de uma onda?
2. Quando a difração se torna mais perceptível?
3. Por que ondas longitudinais não podem ser polarizadas?
4. Diferencie interferência construtiva e destrutiva.

5. Defina nó e ventre em uma onda estacionária.

Nível 2 — Aplicação

6. Duas ondas em fase têm amplitudes 4 cm e 3 cm. Ache a amplitude resultante máxima.
7. Para $\lambda = 0,80$ m, uma diferença de caminho $\Delta r = 1,6$ m gera qual tipo de interferência?
8. Uma corda fixa de 2 m sustenta o modo fundamental. Ache λ_1 .
9. Se $v = 200$ m/s na corda do item anterior, ache f_1 .

Nível 3 — Síntese

10. Explique o funcionamento básico de um fone com cancelamento ativo de ruído.
11. Uma abertura de 0,50 m difrata mais uma onda de $\lambda = 0,40$ m ou de $\lambda = 0,01$ m? Justifique.
12. Cite uma situação em que a ressonância é útil e outra em que pode ser perigosa.

Gabarito: 1) frequência; 2) abertura ou obstáculo comparável a λ ; 6) 7 cm; 7) construtiva, pois $\Delta r = 2\lambda$; 8) 4 m; 9) 50 Hz; 11) a onda de 0,40 m.